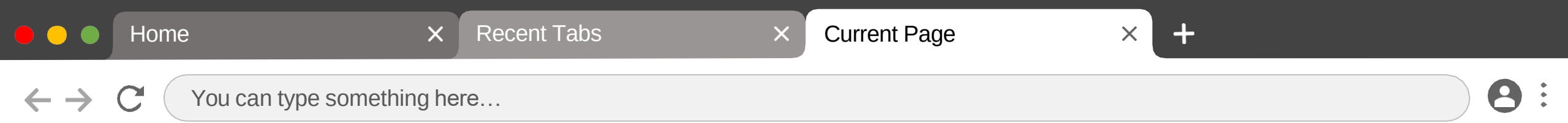


Информационный поиск

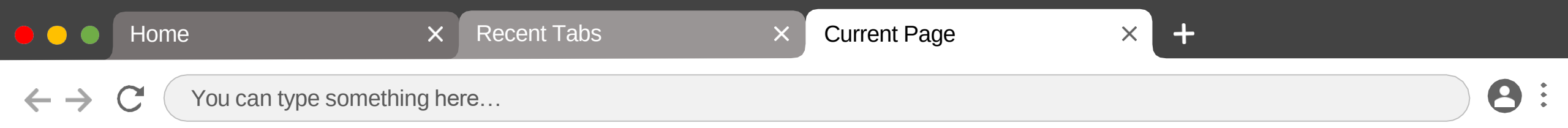


Специализированный поиск





Что ещё используется для повышения качества и скорости поиска?

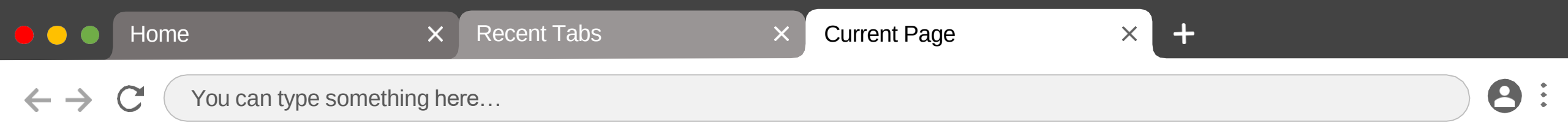


ANN

ANN (Approximate Nearest Neighbors, приближенный поиск ближайших соседей) – эвристический метод поиска ближайших соседей, жертвует точностью ради скорости поиска.

Как работает?

- **KD-деревья** (пространство разбивается на несколько подпространств, ближайшие соседи ищутся в том же подпространстве, что и вектор запроса)
- **NSW** (используем граф со следующим свойством: все точки достижимы друг из друга за $O(\log N)$ шагов, ближайшие точки смежны – за $O(\log N)$ шагов находим ближайший вектор к запросу)
- **HNSW** (иерархия графов: на первом слое представлены все точки, на каждом k -ом слое – некоторое подмножество точек $(k - 1)$ -го слоя; стартуем с последнего, ищем ближайших соседей, возобновляем поиск с них на предыдущем слое)



ANN

ANN (Approximate Nearest Neighbors, приблизительный поиск ближайших соседей) – эвристический метод поиска ближайших соседей, жертвует точностью ради скорости поиска.

Как работает?

- **FAISS:** кластеризация (k-means) + квантование (сжатие) векторов – запрос сравнивается с центрами всех кластеров, потом поиск идёт только по ближайшим кластерам

Mixture of Logits (MoL)

Вместо скалярного произведения эмбеддингов запроса и документа берём взвешенную сумму таких произведений по нескольким эмбеддингам (например, разных размерностей).

Подробнее: [тут](#).

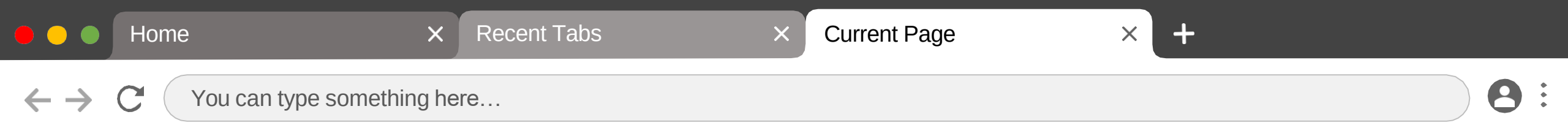
$$\phi(q, x) = \sum_{p=1}^P \pi_p(q, x) \langle f_p(q), g_p(x) \rangle$$

Специализированный поиск

Какие ещё факторы (помимо релевантности) учитываются при поиске в разных поисковых системах?

Например, если это поисковая система онлайн-магазина, то важно не просто соответствие товара запросу, но и его доступность, качество и т.п. Допустим, ранжирование поисковой выдачи в Wildberries учитывает следующие факторы:

- Зоны доставки, время сборки и доставки заказа
- Участие в акциях
- Объём продаж товара
- Конверсия



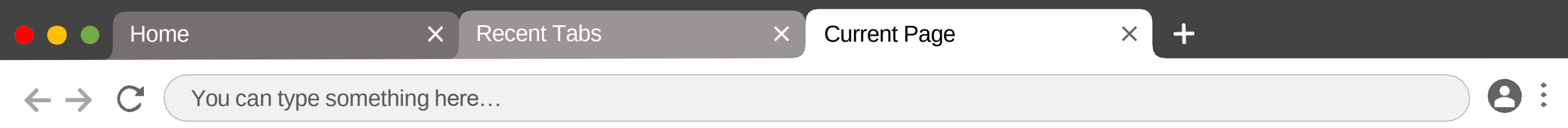
Специализированный поиск

Какие могут быть проблемы?

Одна из проблем: **cold start** – новые товары остаются невидимыми (т.к. конверсия, объём продаж низкие).

Как решается?

- новые листинги могут получать временный буст видимости на 3–7 дней (eBay)
- можно предсказывать начальные поведенческие метрики через атрибуты товара — бренд, категорию, характеристики (Amazon)



Специализированный поиск

Как учитывать поведенческие и логистические факторы?

Можно производить фильтрацию:

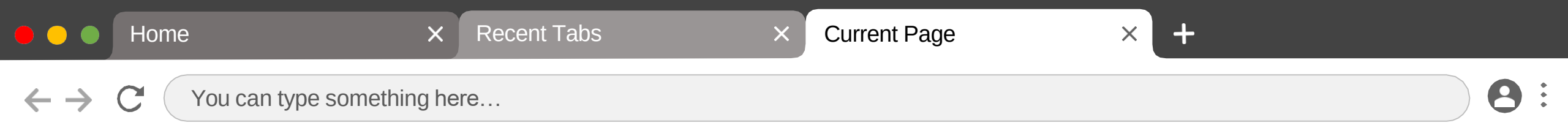
- после ранжирования (но тогда тратится ресурс на ранжирование многих заведомо неподходящих объектов)
- перед ранжированием (как в **LiNR** – LinkedIn Neural Retrieval)

Специализированный поиск

Как учитывать поведенческие и логистические факторы?

Можно вводить особые фичи:

- Идея Ozon: $\text{offer_id} = \text{item_id} * \text{price_bin} * \text{delivery_bin}$ – одному товару (item) соответствуют разные предложения (offers).
- Поведенческая статистика переносится в новое предложение пропорционально изменению price_bin и delivery_bin .



Применение нейросетей

Классическая схема: по запросу ищем документы.

Альтернативное решение: по документу с помощью нейросетей пытаемся предсказать токены пользователя в запросе. В итоге представления документов будут обогащены нейросетевыми предсказаниями.